РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Студ. билет № 1032225105

Группа: НФИбд-02-23

МОСКВА
2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Выполнение работы:

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом:

cd /var/tmp/user/vagrant

Далее запустим виртуальную машину server (Рис. 1.1):

Vagrant up server

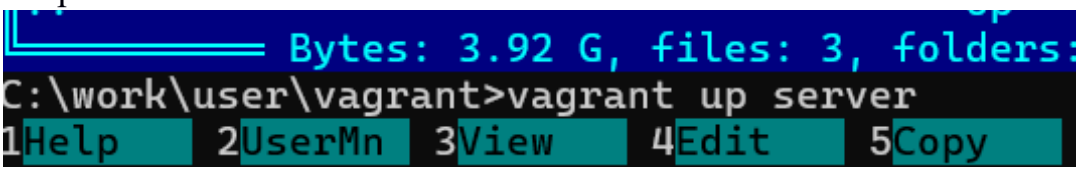

Рис. 1.1. Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты httpd, криптоутилиты и пр.) (Рис. 1.2): LANG=C yum grouplist

dnf -y groupinstall "Basic Web Server"

```
Activities  Terminal                    Feb 12 21:20                    en
                                        root@server:~
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# LANG=C yum grouplist
Rocky Linux 9 - BaseOS                      8.3 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                   7.6 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                      9.4 kB/s | 3.1 kB     00:00
Available Environment Groups:
   Server
   Minimal Install
   Workstation
   KDE Plasma Workspaces
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Installed Environment Groups:
   Server with GUI
Installed Groups:
   Container Management
   Development Tools
   Headless Management
Available Groups:
   Fedora Packager
   VideoLAN Client
   Xfce
   Legacy UNIX Compatibility
   Console Internet Tools
   .NET Development
   Graphical Administration Tools
   Network Servers
   RPM Development Tools
   Scientific Support
   Security Tools
   Smart Card Support
   System Tools
[root@server.user.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:00:17 ago on Thu 12 Feb 2026 09:18:44 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package              Arch      Version                  Repository     Size
================================================================================
Installing group/module packages:
 httpd                x86_64    2.4.62-7.el9_7.3         appstream      45 k
 httpd-manual         noarch    2.4.62-7.el9_7.3         appstream     2.2 M
 mod_fcgid            x86_64    2.3.9-28.el9             appstream      74 k
 mod_ssl              x86_64    1:2.4.62-7.el9_7.3       appstream     110 k
Installing dependencies:
 apr                  x86_64    1.7.0-12.el9_3           appstream     122 k
 apr-util             x86_64    1.6.1-23.el9             appstream      94 k
 apr-util-bdb         x86_64    1.6.1-23.el9             appstream      12 k
 httpd-core           x86_64    2.4.62-7.el9_7.3         appstream     1.4 M
 httpd-filesystem     noarch    2.4.62-7.el9_7.3         appstream      12 k
 httpd-tools          x86_64    2.4.62-7.el9_7.3         appstream      79 k
 rocky-logos-httpd    noarch    90.16-1.el9              appstream      24 k
Installing weak dependencies:
 apr-util-openssl     x86_64    1.6.1-23.el9             appstream      14 k
 mod_http2            x86_64    2.0.26-5.el9             appstream     163 k
 mod_lua              x86_64    2.4.62-7.el9_7.3         appstream      59 k
Installing Groups:
```

Рис. 1.2. Переход в режим суперпользователя и установка из репозитория стандартного веб-сервера.

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http:

firewall-cmd --list-services firewall-cmd --get-services firewall-cmd --add-service=http firewall-cmd --add-service=http --permanent (Рис. 2.2).

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps ntp pop3 pop3s samba smtp ssh ssh-custom
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula
 bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm
 dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-l
daps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availabili
ty http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect
kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube
-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client
llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storagecor
sole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rq
uotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthi
ng syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-c
lient upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disc
overy-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-serve
r zerotier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: http
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.2. Внесение изменений в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http.

В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы (Рис. 2.3):

journalctl -x -f

```
claudely@server:~ — journalctl -x -f
root@server:~
claudely@server:~ — journalctl -x -f
[claudely@server.claudely.net ~]$ journalctl -x -f
Sep 27 20:47:35 server.claudely.net systemd[1]: Finished man-db-cache-update.service.
   Subject: A start job for unit man-db-cache-update.service has finished successfully
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit man-db-cache-update.service has finished successfully.

   The job identifier is 4933.
Sep 27 20:47:35 server.claudely.net systemd[1]: run-r3cf39046218a4af3b3b8dbdb86699152.service: Deactivated s
uccessfully.
   Subject: Unit succeeded
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   The unit run-r3cf39046218a4af3b3b8dbdb86699152.service has successfully entered the 'dead' state.
Sep 27 20:47:43 server.claudely.net systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
   Subject: A start job for unit packagekit.service has begun execution
   Defined-By: systemd
   Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

   A start job for unit packagekit.service has begun execution.

   The job identifier is 5088.
Sep 27 20:47:43 server.claudely.net PackageKit[15205]: daemon start
Sep 27 20:47:44 server.claudely.net systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
   Subject: A start job for unit packagekit.service has finished successfully
```

Рис. 2.3. Запуск в дополнительном терминале в режиме реального времени расширенного лога системных сообщений для проверки корректности работы системы.

В первом терминале активируем и запустим HTTP-сервер (Рис. 2.4):

systemctl enable httpd

systemctl start httpd

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[user@server.user.net ~]$ systemctl start httpd
```

Рис. 2.4. Активация и запуск HTTP-сервера.

Просмотрим расширенный лог системных сообщений, убедимся, что вебсервер успешно запустился (Рис. 2.5):

```
rvice.
[root@server.claudely.net ~]# systemctl start httpd
[root@server.claudely.net ~]#
[root@server.claudely.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Fri Sep 27 20:53:41.484118 2024] [core:notice] [pid 15335:tid 15335] SELinux policy enabled; httpd running
as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Sep 27 20:53:41.489060 2024] [suexec:notice] [pid 15335:tid 15335] AH01232: suEXEC mechanism enabled (w
rapper: /usr/sbin/suexec)
[Fri Sep 27 20:53:41.507166 2024] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15335:tid 15335] AH02282: No slotmem from
 mod_heartmonitor
[Fri Sep 27 20:53:41.539055 2024] [mpm_event:notice] [pid 15335:tid 15335] AH00489: Apache/2.4.57 (Rocky Lin
ux) OpenSSL/3.0.7 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Fri Sep 27 20:53:41.539090 2024] [core:notice] [pid 15335:tid 15335] AH00094: Command line: '/usr/sbin/http
d -D FOREGROUND'
```

Рис. 2.5. Просмотр расширенного лога системных сообщений.

Запустим виртуальную машину client (Рис. 3.1):

make client-up

```
C:\work\claudely\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Running provisioner: common dummy (shell)...
    client: Running: C:/Users/bansi/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20240928-9880-iwoate.sh
    client: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
==> client: Running provisioner: common hostname (shell)...
    client: Running: C:/Users/bansi/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20240928-9880-zv5xzi.sh
==> client: Running provisioner: common user (shell)...
```

Рис. 3.1. Запуск виртуальной машины client.

На виртуальной машине client запустим браузер и в адресной строке введём 192.168.1.1 (Рис. 3.3):

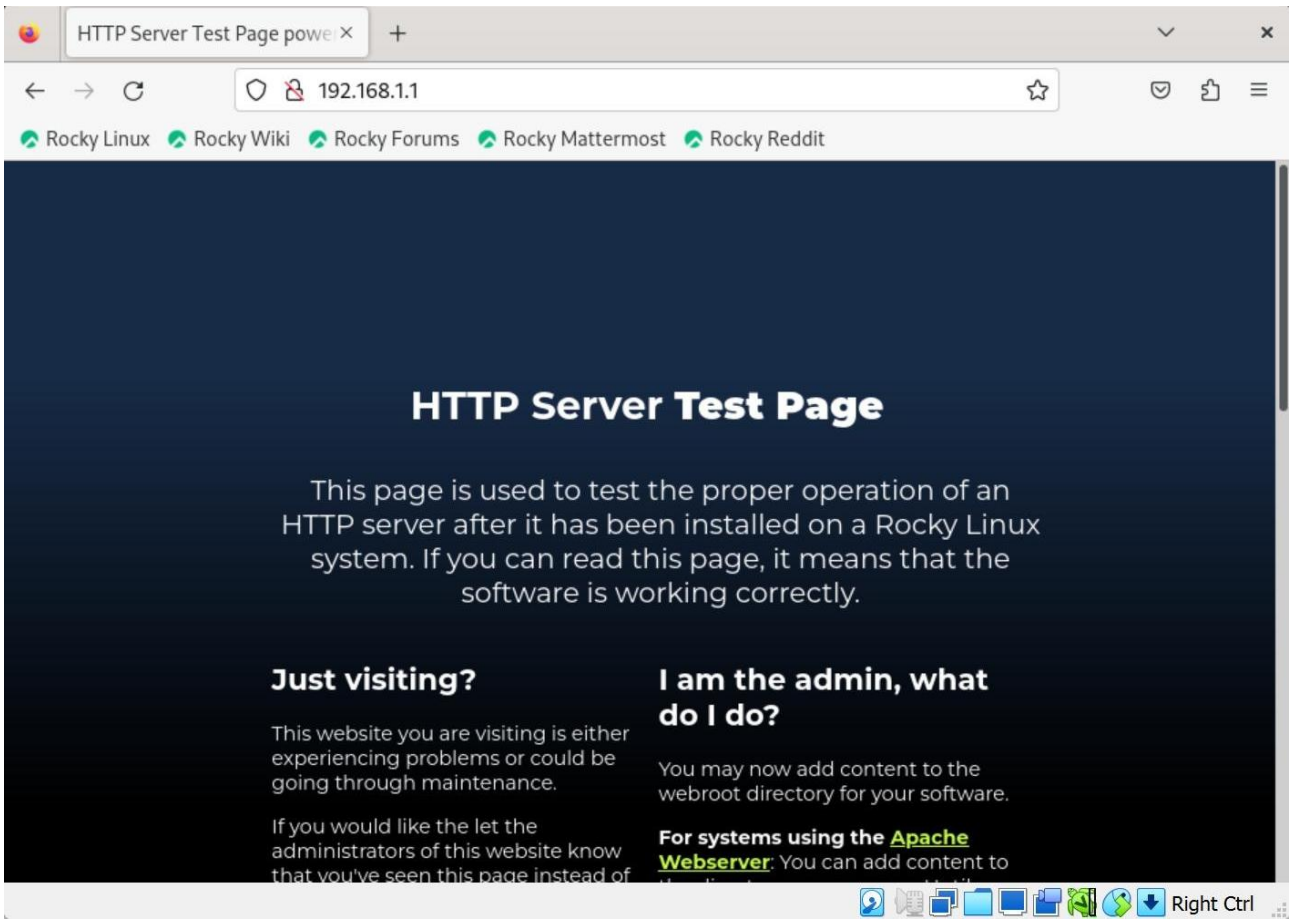

Рис. 3.3. Запуск браузера на виртуальной машине client и ввод в адресной строке 192.168.1.1.

Остановим работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон (рис. 4.1):

systemctl stop named

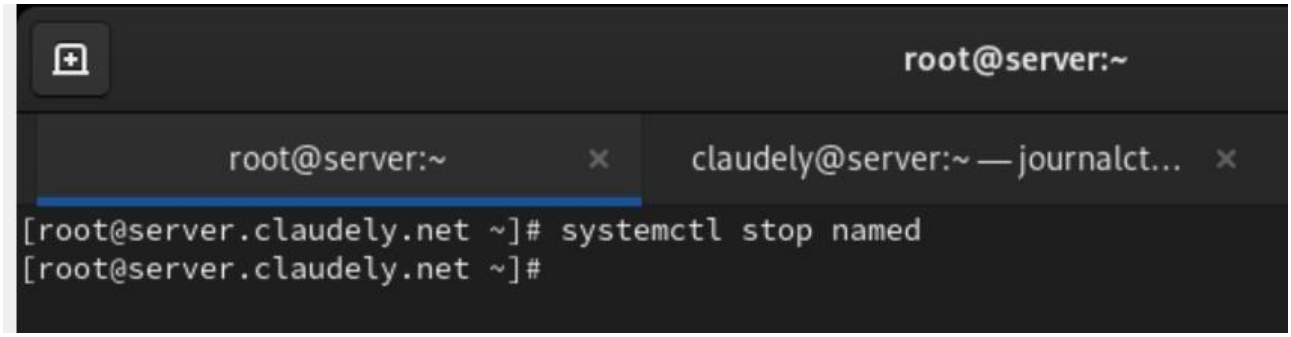

Рис. 4.1. Остановка работы DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон.

Теперь добавим запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/claudely.net (рис. 4.2):

Server	A	192.168.1.1
www	A	192.168.1.1

```
root@server:~                                  claudely@server:~ — journalct...
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
claudely.net            IN SOA  claudely.net. server.claudely.net. (
                                2024072704 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      claudely.net.
                        A       192.168.1.1
$ORIGIN claudely.net.
$TTL 300        ; 5 minutes
client                  A       192.168.1.30
                        TXT     "318e4a6424df107a131a96573d72148283"
$TTL 86400      ; 1 day
dhcp                    A       192.168.1.1
ns                      A       192.168.1.1
server                  A       192.168.1.1
www                     A       192.168.1.1
~
~
~
```

Рис. 4.2. Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла прямой DNSзоны /var/named/master/fz/claudely.net.

Также в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 (рис. 4.3):

1	PTR	server.claudely.net.
1	PTR	www.claudely.net.

```
root@server:~        claudely@server:~ — journalct...        claude
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.claudely.net. (
                                2024072703 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      1.168.192.in-addr.arpa.
                        A       192.168.1.1
                        PTR     server.claudely.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1                       PTR     server.claudely.net.
                        PTR     ns.claudely.net.
                        PTR     dhcp.claudely.net.
$TTL 300        ; 5 minutes
30                      PTR     client.claudely.net.
1                       PTR     www.claudely.net.
~
~
~
~
```

Рис. 4.3. Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1.

Нам требуется из соответствующих каталогов удалить файлы журналов DNS (рис. 4.4):

claudely.net.jnl и 192.168.1.jnl. (рис. 4.4):

```
[root@server.claudely.net ~]# ls /var/named/master/fz/
claudely.net  claudely.net.jnl
[root@server.claudely.net ~]# ls /var/named/master/rz
192.168.1  192.168.1.jnl
[root@server.claudely.net ~]#
```

Рис. 4.4. Удаление файлов журналов DNS.

Перезапустим DNS-сервер:

systemctl start named

В каталоге /etc/httpd/conf.d создадим файлы server.claudely.net.conf и www.claudely.net.conf (рис. 4.5):

cd /etc/httpd/conf.d touch

server.user.net.conf

touch www.user.net.conf

```
[root@server.claudely.net ~]#
[root@server.claudely.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.claudely.net conf.d]# touch server.user.net.conf
[root@server.claudely.net conf.d]# touch www.user.net.conf
[root@server.claudely.net conf.d]#
```

Рис. 4.5. Перезапуск DNS-сервера и создание в каталоге /etc/httpd/conf.d файлов server.claudely.net.conf и www.claudely.net.conf.

Откроем на редактирование файл server.claudely.net.conf и внесём туда следующее содержание (рис. 4.6):

```
Activities    Terminal
                    root@server:/etc/httpd/conf.d

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@claudely.net
        DocumentRoot /var/www/html/server.claudely.net
        ServerName server.claudely.net
        ErrorLog logs/server.claudely.net-error_log
        CustomLog logs/server.claudely.net-access_log common
</VirtualHost>
~
~
~
```

Рис. 4.6. Открытие на редактирование файла server.claudely.net.conf и добавление содержания из лабораторной работы.

Откроем на редактирование файл www.claudely.net.conf и внесём туда следующее содержание (рис. 4.7):

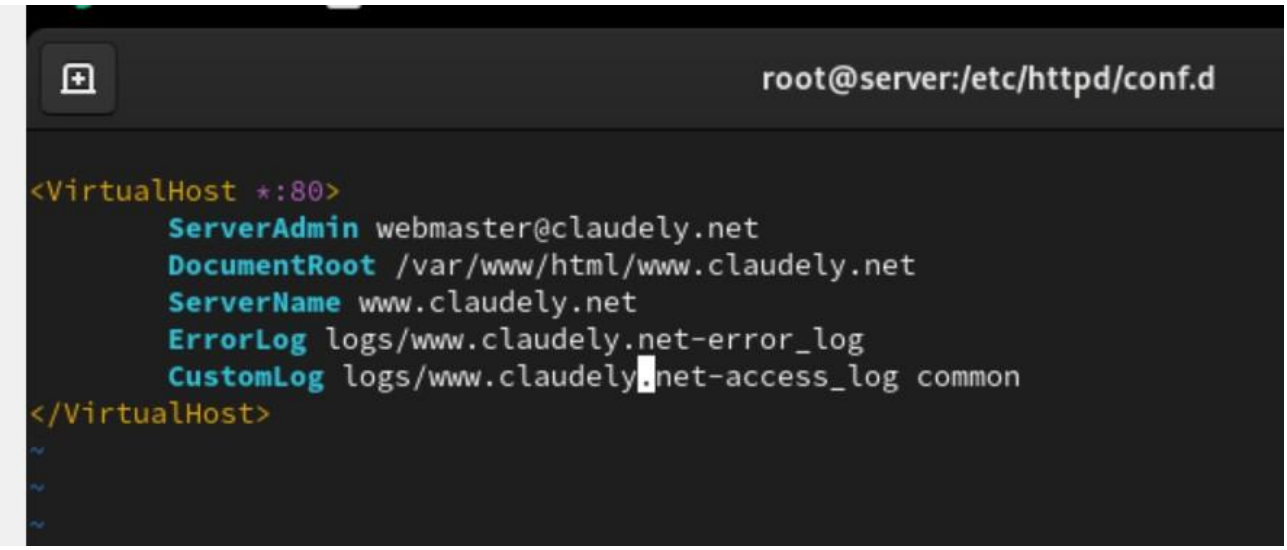

Рис. 4.7. Открытие на редактирование файла www.claudely.net.conf и добавление содержания из лабораторной работы.

Перейдём в каталог /var/www/html, в котором находятся файлы с содержимым (контентом) веб-серверов, и создадим тестовые страницы для виртуальных веб-серверов server.claudely.net и www.claudely.net. Для виртуального веб-сервера server.claudely.net:

cd /var/www/html mkdir

server.claudely.net cd

/var/www/html/server.claudely.net

touch index.html (рис. 4.8):

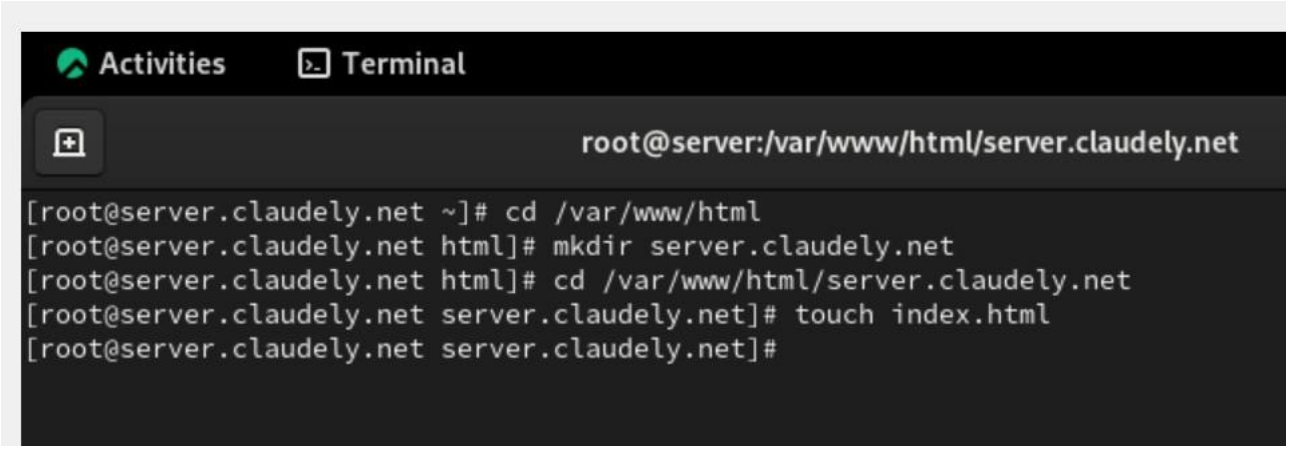

Рис. 4.8. Открытие каталога /var/www/html и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера server.claudely.net.

Откроем на редактирование файл index.html и внесём следующее содержание (рис. 4.9):

Welcome to the server.claudely.net server.

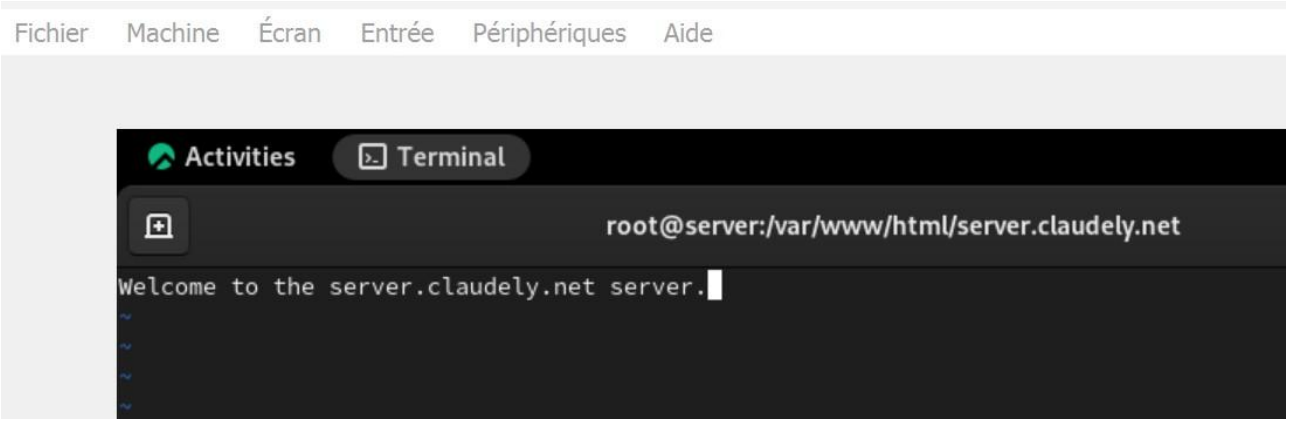

Рис. 4.9. Открытие на редактирование файла index.html и внесение содержания.

Для виртуального веб-сервера www.claudely.net (рис. 4.10):

cd /var/www/html mkdir www.claudely.net cd /var/www/html/www.claudely.net

touch index.html

```
[root@server.claudely.net server.claudely.net]#
[root@server.claudely.net server.claudely.net]# cd /var/www/html
[root@server.claudely.net html]# mkdir www.claudely.net
[root@server.claudely.net html]# cd /var/www/html/www.claudely.net
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# touch index.html
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
```

Рис. 4.10. Открытие каталога /var/www/html и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера www.claudely.net.

Откроем на редактирование файл index.html и внесём следующее содержание (рис. 4.11):

Welcome to the www.claudely.net server.

```
Activities   Terminal
root@server:/var/www/html/www.claudely.net
Welcome to the www.claudely.net server.
~
~
~
```

Рис. 4.11. Открытие на редактирование файла index.html и внесение содержания.

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом:

chown -R apache:apache /var/www

Далее восстановим контекст безопасности в SELinux:

restorecon -vR /etc/named restorecon

-vR /var/named restorecon -vR

/var/www Теперь перезапустим

HTTP-сервер (рис. 4.12): systemctl

restart httpd

```
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# restorecon -vR /etc
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
[root@server.claudely.net www.claudely.net]# systemctl restart httpd
[root@server.claudely.net www.claudely.net]#
```

Рис. 4.12. Исправление прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в SELinux и перезапуск HTTP-сервера.

На виртуальной машине client убедимся в корректном доступе к вебсерверу по адресам server.claudely.net (рис. 4.13) и www.claudely.net (рис. 4.14) в адресной строке веб-браузера.

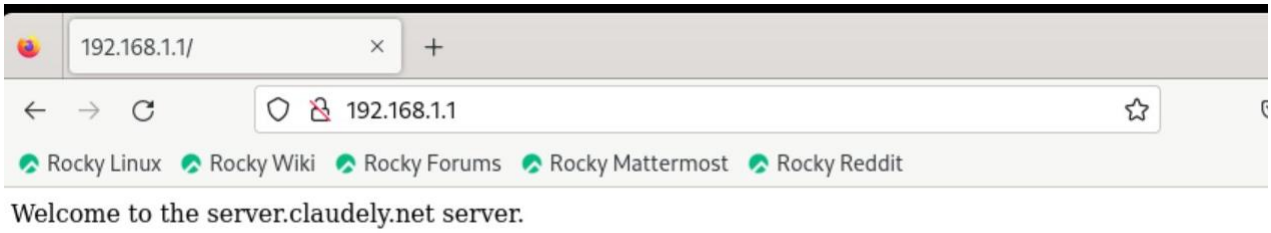

Рис. 4.13. Проверка корректного доступа на виртуальной машине client к веб-серверу по адресу server.claudely.net.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог http, в который поместим в соответствующие подкаталоги

конфигурационные файлы HTTP-сервера. Теперь заменим конфигурационные файлы DNS-сервера. В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл http.sh (рис. 5.1):

```
[root@server.claudely.net server]#
[root@server.claudely.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.claudely.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/claudely.net.jnl'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/claudely.net'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1.jnl'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? yes
[root@server.claudely.net dns]#
```

Рис. 5.1. Открытие на виртуальной машине server каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создание в нём каталога http. Замена конфигурационных файлов DNS-сервера и создание исполняемого файла http.sh.

Откроем созданный файл на редактирование и пропишем в нём скрипт (рис. 5.2):

```
Activities   Terminal
                                  root@server:/vagrant/provision/server
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent

echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
~
```

Рис. 5.2. Открытие созданного файла на редактирование и прописывание скрипта.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в конфигурации сервера следующую запись (рис. 5.3):

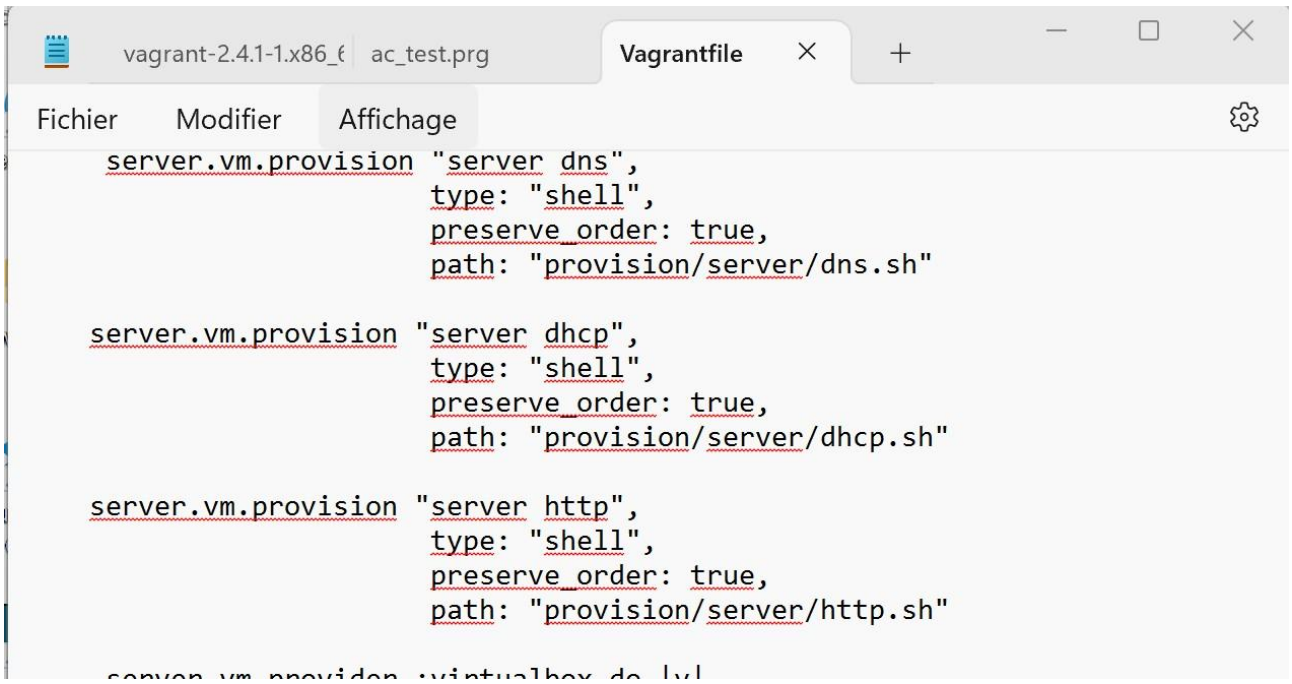

Рис. 5.3. Добавление записи для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache? - **По умолчанию, Apache работает через порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS.**
2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь? - **Apache обычно запускается от имени пользователя www-data (или apache, в зависимости от дистрибутива) и относится к группе с тем же именем.**
3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать? - **Лог-файлы веб-сервера обычно располагаются в директории логов. Например, в Ubuntu логи Apache хранятся в**

/var/log/apache2/, а в CentOS - в /etc/httpd/logs/. Лог-файлы содержат информацию о запросах к серверу, ошибки, статусы запросов и другие события, что позволяет администраторам отслеживать активность и выявлять проблемы.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов? - **Контент вебсерверов по умолчанию обычно находится в директории, называемой "DocumentRoot". Например, в Apache на Linux DocumentRoot по умолчанию установлен в /var/www/html/. В этой директории содержатся файлы, которые веб-сервер отдает при запросах.**
5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт? - **Виртуальный хостинг в Apache позволяет хостить несколько сайтов на одном сервере. Это можно сделать двумя способами:**

   Базовый виртуальный хостинг: Разные сайты обслуживаются на одном сервере с использованием разных директорий DocumentRoot.

   Name-based (или Host-based) виртуальный хостинг: Разные сайты обслуживаются на одном IP-адресе, но на разных доменных именах. Это основывается на значении заголовка "Host" в HTTPзапросе, который используется для определения, какой виртуальный хост должен обработать запрос.

   Виртуальный хостинг позволяет хозяину сервера размещать несколько сайтов на одном физическом сервере, управлять ими независимо, и предоставлять услуги хостинга для различных клиентов или проектов.